

2022 年数学分析（一）期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. $\frac{d}{dx} \left(\int_2^{2+x^2} \frac{dt}{\ln t} \right);$

2. $\int \arctan x \, dx;$

3. $\int_0^1 x^m (\ln x)^n \, dx;$

4. $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx.$

二. (10 分) 设 $f \in C^1(0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 求证: 存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

三. (10 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall \lambda \in [0, 1], \forall c, d \in [a, b], f(\lambda c + (1 - \lambda)d) \geq \lambda f(c) + (1 - \lambda)f(d)$. 若 f 在 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 两处可导, 求证: $f'(x_1) \leq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'(x_2)$.

四. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 问 $\operatorname{sgn} f$ 在 $[-1, 1]$ 上是否 Riemann 可积.

五. (10 分) 设 $f \in C^1[a, b]$. 记 $M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$. 求证: $M \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) \, dx$ 并且给出等号成立的充要条件.

六. (10 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \forall x_0 \in [a, b], \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in [a, b] \cap U_0(x_0, \delta), f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 求证: f 在 $[a, b]$ 上存在最大值, 并问 f 是否必存在下界.

七. (10 分) 设 $f \in C^1[a, b], \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b x f(x) \, dx = 0$. 求证: 存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

八. (10 分) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x) = A, \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = B, A, B \in \mathbb{R}$. 证明 f 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

九. (10 分) 设 $f(x) = \int_0^\pi \frac{\sin t \, dt}{t^x (\pi - t)^{2-x}}, x \in (0, 2)$. 证明: f 在 $(0, 2)$ 上连续但不一致连续.